Megfigyelések, vizsgálatok az erdőben

Erdőt alkotó fáink: a tölgy és a bükk

- Figyeld meg a lakóhelyed környéki erdőket! Állapítsd meg a tanultak alapján, hogy természetes vagy telepített-e az erdő! Képes növényhatározó segítségével határozd meg az uralkodó fafajokat! Készíts a megfigyelt fákról kéreglenyomatot, levél- és terméságyűjteményeket!

- Figyeld meg a tölgyek lombkoronájában is megtelepedő sárga fagyöngyöt!
  Félélősködő növény, a fából szívja el a talajból felvett tápanyagokat, zöld leveleiben táplálékot készít. A fagyöngy ragadós termését a madarak fogyasztják. Ha a fagyöngy nagyon elszaporodik, az a fa pusztulását okozza.

- A tölgyfák levelein vagy az avartakaróra lehullva különböző alakú gubacsokat találhatsz. Ezek belsejében valamely gubacsdarázsfaj lárvája fejlődik.
  Vágj ketté egy gubacsot! Figyeld meg a lárvabölcsőt és a lárvát!

- A fa minden évben egy évgyűrűt fejleszt.
  Kivágott fák törzsének keresztmetszetén figyeld meg az évgyűrűket! Számold meg őket, így megismerheted a fa pontos életkorát!

Az erdeifenyő. Gombák az erdőben

- Figyeld meg a fenyőfán, hogy a sérülések helyén gyanta szivárog a fából!
  A sűrű gyanta befedi a sebfelületet, majd megszilárdul, és védi a fát a további károsodásoktól. Korhadó tuskókat szétbontva vagy az avartakaró felső rétege alatt megfigyelheted a lebontó gombákat. A gombafonalak teljesen átszövik, behálózzák a növényi és állati maradványokat, kivonják belőlük a táplálékot. Ahol sok gomba él, ott egészséges az erdő fejlődése. Hiányuk valamilyen környezeti problémát jelez.

A cserjék és a gyepszint virágos növényei

- Figyeld meg a lakóhelyed környéki erdőkben, milyen cserjék élnek ott! Képes határozókönyvek segítségével határozd meg őket!

- Lombhullás után könnyen megfigyelheted a cserjék ágai közé rakott madárfészkeket.
  Készíts a megfigyelt erdő fáinak, cserjéinek leveleiből, terméseiből gyűjteményt!

Virágtalan növények az erdőben

- Egyes zuzmófajok igen érzékenyek a levegő tisztaságára. Jelenlétükből vagy hiányukból következtethetünk az adott térség levegőminőségére. Ahol nincsenek zuzmók, ott szennyezett a levegő. A kéregszerű bevonatot alkotó zuzmók mérsékelten szennyezett környezetben élnek, a bokros és lemezes felépítésű zuzmók jelenléte tiszta levegőt jelez.
  Figyeld meg és rajzold le a lakóhelyed környezetében megfigyelhető zuzmókat!
  Tanulmányi kiránduláson mérd meg egy kiszáradt mohapárna tömegét, majd azt követően is mérd meg, hogy rövid ideig vízbe áztattad!
  A két adat összehasonlításából következtethetsz vízmegkötő képességükre.

- Kézinagyítóval vizsgáld meg egy mohanövényen és egy erdei pajzsikán a spóratartó tokokat!

A szarvas, az őz és a vaddisznó

- A szarvas és a vaddisznó főleg éjjel jár táplálléka után, nappal ritkán figyelhetjük meg őket. Jelenlétükre rágás-, túrásnyomokból, ürülékükből és lábnyomaikból következtethetünk.
  Készíts gipszöntvényt a lenyomatokról!

A róka, a sün és a mókus

- Erdei kiránduláson a rókakotorékot már messziről érzékelhetjük jellegzetes szaga alapján. Ha találsz a rókalyuk bejáratánál ételmaradványokat és friss lábnyomokat, biztosan van gazdája a kotoréknak.

- A mókus természetes ellensége a héja, a nyuszt és a nyest. Nyestekkel egyre gyakrabban találkozhatunk a falvakban és a városokban.

Harkályok és énekesmadarak az erdőkben

- A téli időszakban a csuszkákról, rigókról, cinegékről és még sok más énekesmadárról rendszeres etetéssel gondoskodhatsz. Érdekes megfigyeléseket végezhetsz az etetőre járó madarak életéről.

Ragadozó madarak az erdőben

- A héja a fészkét erdei utak, tisztások, nyiladékok mentén magas fákra rakja. Több évig használja.

- A fülesbagoly pihenőhelye alatt sok bagolyköpetet találhatsz.
  Vizsgáld meg a bagolyköpetet!
  A csont-, szőr- és tollmaradványokból következtetni lehet zsákmányállataira.

Ízeltlábúak az erdőben

- Figyeld meg a lakóhelyed környékén az erdőben, a füves területeken és a vizek partján a különböző pókfajokat és hálóikat! Figyeld meg a lesben álló pók viselkedését! Keress a hálóban vagy az alatt kiszívott rovarvázakat!

- Erdei tanulmányi kiránduláson figyeld meg az ízeltlábúak sokféleségét! Képes határozókönyvek segítségével ismerd meg minél több faj nevét!

- Rostálj meg erdei talajt, a mintát közvetlenül az avartakaró alól vedd! Az átrostált, finom anyagot terítsd szét egy fehér papírlapon! Figyeld meg szabad szemmel, majd kézinagyítóval a parányi állatokat!

- Sok hasznos ismeretet szerezhetsz a hangyák megfigyelésével.
  Mi mindent hordanak magukkal a hangyabolyba? Tegyél kenyérmorzsát a sürgő-forgó hangyák útjába! Figyeld meg, mi fog történni!

- Bonts szét egy korhadó farönköt! Csipesz segítségével gyűjtsd össze a benne élő állatokat! Figyeld meg sokféleségüket!

Az erdő életközössége

- Tanulmányi kiránduláson keress az erdőben olyan nyomokat, amelyekből a ragadozó állatok jelenlétére lehet következtetni (csont-, szőr-, tollmaradványok)!

Az erdők védelme

- Figyeld meg a lakóhelyed környéki erdőkben az emberi tevékenységeket (fakitermelés, gépek által kitaposott utak, nem engedélyezett szemétlerakók stb.)! Írd le tapasztalataidat!

- Töröld le nedves papír zsebkendővel az erdőszéli fák levelét, majd ismételd meg ezt többször az erdő belseje felé haladva! Figyeld meg a zsebkendő színének változásait! Jegyezd fel tapasztalataidat!